



UNESP Segunda Fase 2006

Professor: Edson Mosman

Nome do Aluno: _____

mosman  (11) 98695-3640  mosmanLAB

Exercícios

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14						

Sumário

1	UNESP 2006	1
2	Gabarito	15

1 UNESP 2006

Exercício 1. (UNESP) Uma composição de metrô deslocava-se com a velocidade máxima permitida de 72km/h , para que fosse cumprido o horário estabelecido para a chegada à estação A . Por questão de conforto e segurança dos passageiros, a aceleração (e desaceleração) máxima permitida, em módulo, é $0,8\text{m/s}^2$. Experiente, o condutor começou a desaceleração constante no momento exato e conseguiu parar a composição corretamente na estação A , no horário esperado. Depois de esperar o desembarque e o embarque dos passageiros, partiu em direção à estação B , a próxima parada, distante 800m da estação A . Para percorrer esse trecho em tempo mínimo, impôs à composição a aceleração e desaceleração máximas permitidas, mas obedeceu a velocidade máxima permitida. Utilizando as informações apresentadas, e considerando que a aceleração e a desaceleração em todos os casos foram constantes, calcule:

- a) a distância que separava o trem da estação A , no momento em que o condutor começou a desacelerar a composição.
- b) o tempo gasto para ir da estação A até a B .

Resolução.

Exercício 2. (UNESP) Para determinar a velocidade de um projétil, um perito, devidamente autorizado, toma um pequeno bloco de madeira, com massa de $480g$ e o coloca em repouso na borda de um balcão horizontal de altura $h = 1,25m$. A seguir, dispara o projétil, de massa $20g$, paralelamente ao balcão. O projétil penetra no bloco, lançando-o ao solo, a uma distância $d = 5,0m$ da borda do balcão, como ilustrado na figura.

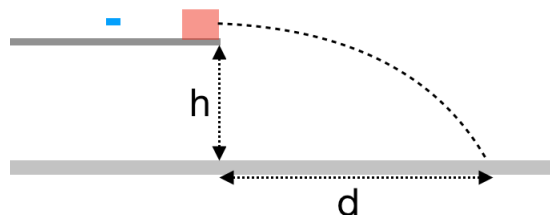


Figura 1:

Considerando $g = 10m/s^2$ e desprezando os efeitos de atrito com o ar e o movimento de rotação do projétil e do bloco, calcule:

- a) a velocidade com que o bloco deixa o balcão.
- b) a velocidade do projétil obtida pelo perito

Resolução.

Exercício 3. (UNESP) Um garoto, voltando da escola, encontrou seus amigos jogando uma partida de futebol no campinho ao lado de sua casa e resolveu participar da brincadeira. Para não perder tempo, atirou sua mochila por cima do muro, para o quintal de sua casa: postou-se a uma distância de $3,6m$ do muro e, pegando a mochila pelas alças, lançou-a a partir de uma altura de $0,4m$. Para que a mochila passasse para o outro lado com segurança, foi necessário que o ponto mais alto da trajetória estivesse a $2,2m$ do solo. Considere que a mochila tivesse tamanho desprezível comparado à altura do muro e que durante a trajetória não houve movimento de rotação ou perda de energia. Tomando $g = 10m/s^2$, calcule:

- o tempo decorrido, desde o lançamento, para a mochila atingir a altura máxima.
- o ângulo de lançamento.

Resolução.

Exercício 4. (UNESP) Uma esfera maciça A encontra-se em repouso na borda de uma mesa horizontal, a uma altura h de $0,45\text{m}$ do solo. Uma esfera B , também maciça, desliza com uma velocidade de $4,0\text{m/s}$ sobre a mesa e colide frontalmente com a esfera A , lançando-a ao solo, conforme ilustra a figura.

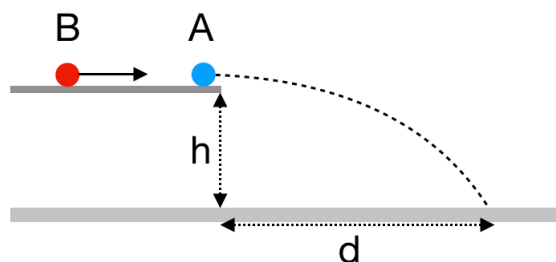


Figura 2:

Sendo uma colisão inelástica, a esfera B retorna na mesma direção de incidência com velocidade de $2,0\text{m/s}$ em módulo e a esfera A toca o solo a uma distância $2h$ da borda da mesa.

Considerando $g = 10\text{m/s}^2$, calcule:

- a velocidade com que A foi lançada ao solo.
- a razão m_A/m_B .

Resolução.

Exercício 5. (UNESP) Dois blocos, A e B , com A colocado sobre B , estão em movimento sob ação de uma força horizontal de $4,5N$ aplicada sobre A , como ilustrado na figura.

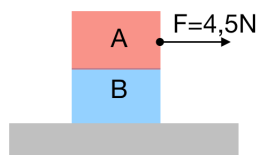


Figura 3:

Considere que não há atrito entre o bloco B e o solo e que as massas são respectivamente $m_A = 1,8kg$ e $m_B = 1,2kg$. Tomando $g = 10m/s^2$, calcule:

- a aceleração dos blocos, se eles se locomovem juntos.
- o valor mínimo do coeficiente de atrito estático para que o bloco A não deslize sobre B .

Resolução.

Exercício 6. (UNESP) Uma pessoa, com o objetivo de medir a pressão interna de um botijão de gás contendo butano, conecta à válvula do botijão um manômetro em forma de U , contendo mercúrio. Ao abrir o registro R , a pressão do gás provoca um desnível de mercúrio no tubo, como ilustrado na figura.

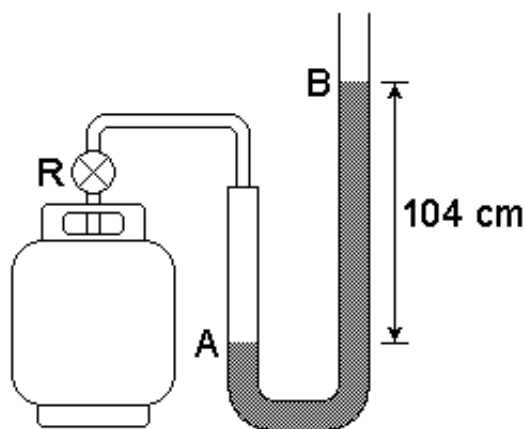


Figura 4:

Considere a pressão atmosférica dada por 10^5 Pa, o desnível $h = 104\text{cm}$ de Hg e a secção do tubo 2cm^2 .

Adotando a massa específica do mercúrio igual a $13,6\text{g/cm}^3$ e $g = 10\text{m/s}^2$, calcule

a) a pressão do gás, em pascal.

b) a força que o gás aplica na superfície do mercúrio em A .

(Advertência: este experimento é perigoso. Não tente realizá-lo.)

Resolução.

Exercício 7. (UNESP) A missão "Deep Impact", concluída com sucesso em julho, consistiu em enviar uma sonda ao cometa Tempel, para investigar a composição do seu núcleo. Considere uma missão semelhante, na qual uma sonda espacial S , percorrendo uma trajetória retilínea, aproxima-se do núcleo de um cometa C , com velocidade v constante relativamente ao cometa. Quando se encontra à distância D do cometa, a sonda lança um projétil rumo ao seu núcleo, também em linha reta e com velocidade constante $(3v)/2$, relativamente ao cometa. No instante em que o projétil atinge seu alvo, a sonda assume nova trajetória retilínea, com a mesma velocidade v , desviando-se do cometa. A aproximação máxima da sonda com o cometa ocorre quando a distância entre eles é $D/5$, como esquematizado na figura.



Figura 5:

Desprezando efeitos gravitacionais do cometa sobre a sonda e o projétil, calcule:

- a distância x da sonda em relação ao núcleo do cometa, no instante em que o projétil atinge o cometa. Apresente a sua resposta em função de D .
- o instante, medido a partir do lançamento do projétil, em que ocorre a máxima aproximação entre a sonda e o cometa. Dê a resposta em função de D e v .

Resolução.

Exercício 8. (UNESP) Um gás ideal, inicialmente à temperatura de $320K$ e ocupando um volume de $22,4l$, sofre expansão em uma transformação a pressão constante. Considerando que a massa do gás permaneceu inalterada e a temperatura final foi de $480K$, calcule.

- a) a variação do volume do gás.
- b) o coeficiente de dilatação volumétrica do gás no início da transformação.

Resolução.

Exercício 9. (UNESP) Um aquecedor elétrico fechado contém inicialmente 1kg de água a temperatura de 25°C e é capaz de fornecer 300cal a cada segundo. Desconsiderando perdas de calor, e adotando $1\text{cal}/(\text{g}^\circ\text{C})$ para o calor específico da água e $540\text{cal}/\text{g}$ para o calor latente, calcule;

- o tempo necessário para aquecer a água até o momento em que ela começa a evaporar.
- a massa do vapor formado, decorridos 520s a partir do instante em que o aquecedor foi ligado.

Resolução.

Exercício 10. (UNESP) Um projetor rudimentar, confeccionado com uma lente convergente, tem o objetivo de formar uma imagem real e aumentada de um slide. Quando esse slide é colocado bem próximo do foco da lente e fortemente iluminado, produz-se uma imagem real, que pode ser projetada em uma tela, como ilustrado na figura.

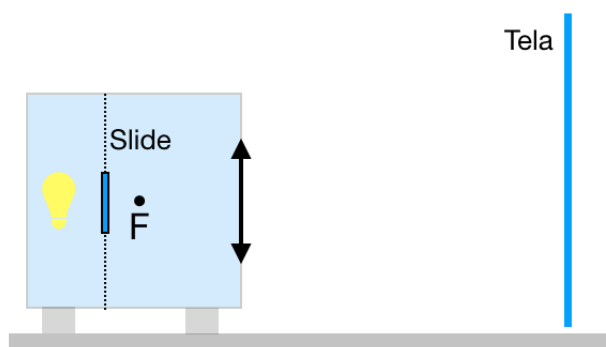


Figura 6:

A distância focal é de $5,0\text{ cm}$ e o slide é colocado a $6,0\text{ cm}$ da lente. A imagem projetada é real e direita. Calcule

- a posição, em relação à lente, onde se deve colocar a tela, para se ter uma boa imagem.
- a ampliação lateral (aumento linear transversal).

Resolução.

Exercício 11. (UNESP) Um feixe de partículas eletricamente carregadas precisa ser desviado utilizando-se um capacitor como o mostrado na figura. Cada partícula deve entrar na região do capacitor com energia cinética K , em uma direção cuja inclinação θ , em relação à direção x , é desconhecida inicialmente, e passar pelo ponto de saída P com velocidade paralela à direção x . Um campo elétrico uniforme e perpendicular às placas do capacitor deve controlar a trajetória das partículas.

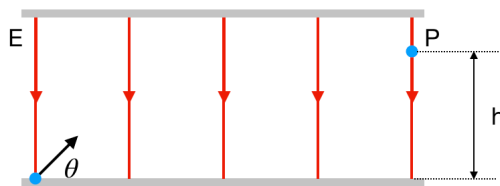


Figura 7:

Se a energia cinética de cada partícula no ponto P for $K/4$, a sua carga for Q e desprezando o efeito da gravidade, calcule

a) o ângulo θ .

b) o campo elétrico que deve ser aplicado para desviar o feixe conforme requerido, em termos de Q , h e K .

Resolução.

Exercício 12. (UNESP) Um estudante utiliza-se das medidas de um voltímetro V e de um amperímetro A para calcular a resistência elétrica de um resistor e a potência dissipada nele. As medidas de corrente e voltagem foram realizadas utilizando o circuito da figura.

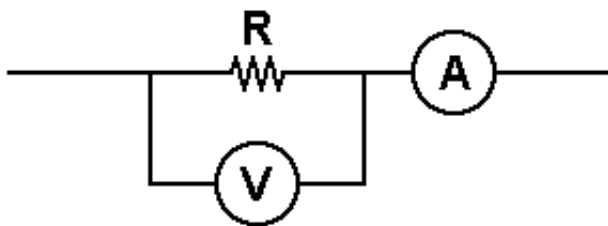


Figura 8:

O amperímetro indicou $3mA$ e o voltímetro $10V$. Cuidadoso, ele lembrou-se de que o voltímetro não é ideal e que é preciso considerar o valor da resistência interna do medidor para se calcular o valor da resistência R . Se a especificação para a resistência interna do aparelho é $10k\Omega$, calcule

- o valor da resistência R obtida pelo estudante.
- a potência dissipada no resistor.

Resolução.

Exercício 13. (UNESP) Os elétrons de um feixe de um tubo de TV são emitidos por um filamento de tungstênio dentro de um compartimento com baixíssima pressão. Esses elétrons, com carga $e = 1,6 \cdot 10^{-19} C$, são acelerados por um campo elétrico existente entre uma grade plana e uma placa, separadas por uma distância $L = 12,0 cm$ e polarizadas com uma diferença de potencial $U = 15 kV$. Passam então por um orifício da placa e atingem a tela do tubo. A figura ilustra este dispositivo.

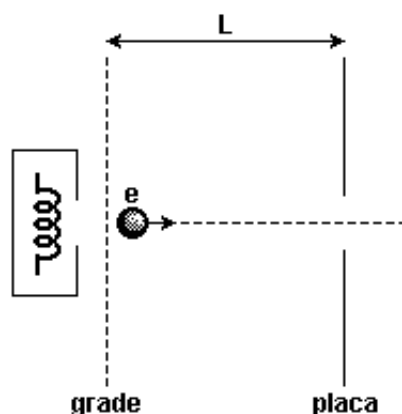


Figura 9:

Considerando que a velocidade inicial dos elétrons é nula, calcule

- o campo elétrico entre a grade e a placa, considerando que ele seja uniforme.
- a energia cinética de cada elétron, em joules, quando passa pelo orifício.

Resolução.

Exercício 14. (UNESP) Duas fontes, F_1 e F_2 , estão emitindo sons de mesma frequência. Elas estão posicionadas conforme ilustrado na figura, onde se apresenta um reticulado cuja unidade de comprimento é dada por $u = 6,0m$.

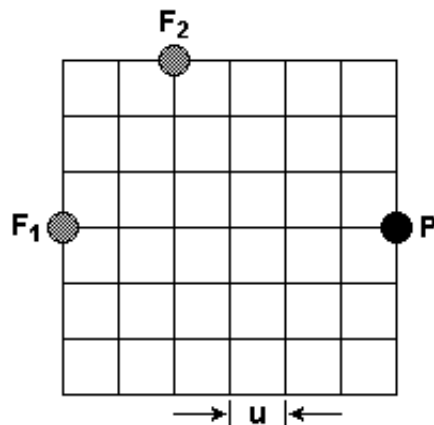


Figura 10:

No ponto P ocorre interferência construtiva entre as ondas e é um ponto onde ocorre um máximo de intensidade. Considerando que a velocidade do som no ar é $340m/s$ e que as ondas são emitidas sempre em fase pelas fontes F_1 e F_2 calcule

- o maior comprimento de onda dentre os que interferem construtivamente em P .
- as duas menores frequências para as quais ocorre interferência construtiva em P .

Resolução.

2 Gabarito

Solução 1.

$$a) v^2 = v_0^2 + 2\alpha\Delta S \rightarrow 0^2 = 20^2 + 2 \cdot (-0,8) \cdot \Delta S \rightarrow \Delta S = 250m$$

$$b) v = v_0 + \alpha t \rightarrow 20 = 0 + 0,8t \rightarrow t = 25s$$

$$\text{Trecho 01: MUV } \Delta t = 25s \text{ e } \Delta S = 250m$$

$$\text{Trecho 02: MU } \Delta t = 15s \text{ e } \Delta S = 300m$$

$$\text{Trecho 03: MUV } \Delta t = 25s \text{ e } \Delta S = 250m$$

$$\Delta t_{total} = 25s + 15s + 25s = 65s$$

Solução 2. a) Lançamento horizontal, no eixo OX o movimento é uniforme e no eixo OY o movimento é uniformemente variado, queda livre.

$$\text{Tempo de queda: } S = 5t^2$$

$$1,25 = 5t_q^2$$

$$t_q = 0,5s$$

$$\text{Velocidade horizontal: } v' = \frac{d}{t_q}$$

$$v' = \frac{5,0m}{0,5s}$$

$$v' = 10m/s$$

b) Nesta colisão o sistema é isolado e ocorre conservação da grandeza vetorial quantidade de movimento.

$$\vec{Q}_{antes} = \vec{Q}_{depois}$$

$$mv = (M + m)v'$$

$$20g \cdot v = (20g + 480g) \cdot 10m/s$$

$$v = 250m/s$$

Solução 3. a) $0,6s$ b) 45°

Solução 4.

$$a) v = 3,0m/s \text{ b) } m_A/m_B = 2$$

a) Lançamento Horizontal

$$\text{OY: MUV - Queda Livre: } S_y = 5t^2.$$

$$0,45 = 5t_q^2 \rightarrow t_q = 0,3s$$

$$\text{OX: MU: } v_x = \frac{d}{t_q}$$

$$v_x = \frac{0,90m}{0,3s} \rightarrow v_x = 3m/s$$

b) Sistema Isolado: $\vec{Q}_{antes} = \vec{Q}_{depois}$

$$m_B \vec{v}_B + m_A \vec{v}_A = m_B \vec{v}'_B + m_A \vec{v}'_A$$

$$m_B \cdot 4 + m_A \cdot 0 = m_B(-2) + m_A \cdot 3 \rightarrow \frac{m_A}{m_B} = 2$$

Solução 5. a) $1,5m/s^2$ b) $0,1$

Solução 6. a) $2,4 \cdot 10^5 \text{ Pa}$ b) $48N$

Solução 7. a) $x = D/3$ b) $0,93Dv$

Solução 8. a) $11,2l$

b) $3,1 \cdot 10^{-3} K^{-1}$ ou $(1/320) K^{-1}$

Solução 9. a) $250s$ b) $150g$

Solução 10.

$$a) \text{ Equação de Gauss: } \frac{1}{f} = \frac{1}{p} + \frac{1}{p'}$$

$$\frac{1}{5,0cm} = \frac{1}{6,0cm} + \frac{1}{p'}$$

$$\text{Assim teremos: } p' = 30cm$$

$$b) \text{ Aumento Transversal: } A = -\frac{p'}{p}$$

$$A = -\frac{30cm}{6,0cm}$$

Assim teremos: $A = -5,0$. A imagem é ampliada cinco vezes e invertida em relação ao objeto.

Solução 11.

$$a) K = mv_0^2/2 \text{ e } K/4 = m(v_0 \cos \theta)^2/2.$$

$$\cos \theta = 1/2$$

$$\text{Teremos: } \theta = 60^\circ$$

$$b) \text{ TEC: } \tau_R = \Delta E_{cin} \text{ e TEP: } \tau_{Fel} = qU$$

$$qU = \Delta E_{cin}$$

$$-Qeh = -3/4K$$

$$\text{Teremos: } E = 0,75K/(Qh)$$

Solução 12. a) $5k\Omega$ b) $2 \cdot 10^{-2}W$

Solução 13. a) $1,25 \cdot 10^5 V/m$ b) $2,4 \cdot 10^{-15} J$

Solução 14.

Fontes em fases e interferência construtiva: $\Delta = n \frac{\lambda}{2}$ onde: $n = 0, 2, 4, 6, \dots$

$$\Delta = 6u - 5u = 36m - 30m = 6m$$

Para $n = 0$: $6 = 0 \frac{\lambda}{2}$. Solução sem sentido físico ou matemático.

Para $n = 2$: $6 = 2 \frac{\lambda}{2} \rightarrow \lambda = 6m$. Como: $v = \lambda f$ então: $f = 56,7Hz$

Para $n = 4$: $6 = 4 \frac{\lambda}{2} \rightarrow \lambda = 3m$. Como: $v = \lambda f$ então: $f = 113Hz$

Para $n = 6$: $6 = 6 \frac{\lambda}{2} \rightarrow \lambda = 2m$. Como: $v = \lambda f$ então: $f = 170Hz$

a) $6,0m$

b) $56,7Hz$ e $113,3Hz$